CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Organische reacties: additie, eliminatie en condensatie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Wat ontstaat er bij de additie?

Bij een additie gaat de pi-binding open en komen de twee delen van de aanvallende stof elk aan een kant van de vroegere dubbele binding. Er gaat niets weg, dus zit alles van beide moleculen in het product.

1 Welk product?

a) propaan · b) $1,2$-dibroombutaan · c) ethanol

2 Welk product?

a) ethaan · b) $1,2$-dibroompropaan

Een drievoudige binding kan twee keer adderen, dus heb je twee keer diwaterstof nodig om bij een alkaan uit te komen. Dat komt terug in oefening 5.

2 De regel van Markownikov

De regel van Markownikov zegt waar het waterstofatoom terechtkomt bij een asymmetrische stof: op het koolstofatoom dat er al het meeste heeft. De andere groep komt dus op het meest vertakte koolstofatoom.

3 Welk product?

a) 2-chloorpropaan · b) propaan-2-ol · c) 2-broombutaan

Vergelijk de drie: telkens komt de groep op het middelste of het tweede koolstofatoom, nooit op het buitenste. Daarom krijg je propaan-2-ol en geen propaan-1-ol.

4 Leg de regel van Markownikov in je eigen woorden uit.

Bij de additie van een asymmetrische stof over een dubbele binding gaat het waterstofatoom naar het koolstofatoom dat er al het meeste heeft. De andere groep, het halogeen of de OH-groep, komt dus op het meest vertakte koolstofatoom terecht.

Noem waar de waterstof naartoe gaat, niet enkel waar de andere groep blijft. Een handig steuntje: de rijke wordt rijker.

3 Verzadigingsgraad

Tel het aantal pi-bindingen: een alkaan heeft er geen, een alkeen één, een alkyn twee. Zoveel keer kan diwaterstof adderen.

5 Hoeveel keer?

a) 0 · **b)** 1 · **c)** 2

6 Waarom ontkleurt broomwater bij een alkeen en niet bij een alkaan?

het broom addeert aan de dubbele binding

Noem de additie aan de dubbele binding. Dat het broomwater ontkleurt, is daardoor een eenvoudige test op onverzadigdheid, en die test gebruikt men ook om olie van vet te onderscheiden.

4 Eliminatie

Een eliminatie gaat de andere kant op dan een additie: er gaat iets weg en er komt een dubbele binding bij. Gaat er water weg, dan heet het een dehydratatie; gaat er waterstof weg, een dehydrogenatie.

7 Welk product?

a) etheen en water · b) etheen en HBr

Let op wat er in beide gevallen weggaat: water bij de alcohol, HBr bij het halogeenalkaan. Het product is in beide gevallen hetzelfde alkeen.

8 Welk product?

a) propanal · b) propanon · c) butanon

Bij een primaire alcohol krijg je een aldehyde, bij een secundaire een keton. Zet dat naast de tabel van oefening 11, want het is dezelfde regel.

9 Waarom geeft de dehydratatie van butaan-2-ol twee alkenen?

het water kan aan twee kanten weggaan

Noem dat er twee buuratomen met een waterstof zijn. Daarom levert een dehydratatie vaak een mengsel op in plaats van één product.

10 Waarom kan een tertiaire alcohol wel een dehydratatie en geen dehydrogenatie ondergaan?

Voor een dehydrogenatie moet er op het koolstofatoom met de OH-groep nog een waterstofatoom zitten, en bij een tertiaire alcohol zitten daar drie koolstofketens. Voor een dehydratatie volstaat een waterstofatoom op een buuratoom, en dat is er wel.

Noem beide helften: waarom de dehydrogenatie niet lukt, en waarom de dehydratatie wel. Het verschil zit in wáár de waterstof moet zitten, op het koolstofatoom zelf of op een buuratoom.

5 Primair, secundair of tertiair

Kijk naar het koolstofatoom waar de OH-groep op zit en tel hoeveel koolstofketens eraan hangen. Dat bepaalt meteen wat een oxidatie oplevert.

11 **primair: 1, aldehyde (en verder carbonzuur) · secundair: 2, keton · tertiair: 3, geen dehydrogenatie mogelijk**

Vul de tabel rij per rij in. De derde rij is de reden waarom een tertiaire alcohol niet verder kan oxideren, en dat is wat oefening 10 uitlegt.

12 Wat krijg je als je een primaire alcohol volledig oxideert?

een carbonzuur

Een aldehyde is een tussenstap: oxideert het verder, dan krijg je het carbonzuur. Daarom moet je bij een primaire alcohol zeggen hoe ver je oxideert.

13 Waarom wordt wijn die te lang openstaat azijn?

de alcohol oxideert tot azijnzuur

Noem de stof die ontstaat. Dit is dezelfde reactie als hierboven, maar nu met een voorbeeld uit de keuken: ethanol oxideert tot azijnzuur door de zuurstof in de lucht.

---

6 Condensatie

Bij een condensatie koppelen twee moleculen en komt er een kleine molecule vrij, meestal water. Draai je de reactie om door water toe te voegen, dan heet dat hydrolyse.

14 Welke producten?

a) een ester en water · b) een ether en water

15 Hoe heet de reactie waarbij een ester met water weer uiteenvalt?

hydrolyse

16 En met een base in plaats van een zuur?

verzeping

Met een base krijg je het zout van het carbonzuur in plaats van het zuur zelf, en dat zout is zeep. Dat is ook waarom verzeping niet omkeerbaar is en hydrolyse wel.

7 Waar of niet waar

Vier uitspraken. Test ze aan de definities: wat gaat er open, wat gaat er weg, en wat is er nodig om de reactie op gang te krijgen?

17 Bij een additie gaat de pi-binding open en blijft de sigma-binding staan.

waar

Waar. De sigma-binding blijft de twee koolstofatomen bij elkaar houden, dus valt de molecule niet in twee stukken.

18 Een eliminatie is het omgekeerde van een additie.

waar

Waar. Een additie maakt een dubbele binding dicht, een eliminatie maakt er een open, en met de juiste omstandigheden kan je dezelfde reactie beide richtingen uit duwen.

19 De additie van water aan een alkeen verloopt zonder katalysator.

niet waar

Niet waar. Water is niet elektrofiel genoeg; je hebt een zuur nodig dat eerst een proton aan de dubbele binding geeft. Dat is dezelfde reden als bij benzeen en de katalysator in de vorige bundel.

20 Een cycloalkeen kan geen additie ondergaan omdat het een ring is.

niet waar

Niet waar. Een ring verandert niets aan de dubbele binding, dus addeert cyclohexeen gewoon zoals elk ander alkeen.

8 Uitleggen

Drie keer uitleggen. Zoek het antwoord in de ladingsverdeling en in wat er met de atomen gebeurt, niet in de naam van de reactie.

21 Waarom verloopt de additie aan een alkeen elektrofiel en die aan een aldehyde nucleofiel?

Bij een alkeen zijn de twee koolstofatomen gelijk, dus liggen de pi-elektronen bloot en trekken ze een deeltje met een elektronentekort aan. Bij een aldehyde trekt het zuurstofatoom de elektronen van de C=O-groep naar zich toe, zodat het koolstofatoom lichtpositief wordt en net een nucleofiel aantrekt.

Noem de ladingsverdeling in beide gevallen. Bij het alkeen zijn de twee kanten gelijk, bij de C=O-groep niet, en dat ene verschil bepaalt welke aanvaller er terechtkan.

22 Waarom is een additie geen substitutie?

Bij een additie gaat er geen enkel atoom weg: alles van de twee moleculen zit in het product. Bij een substitutie verdwijnt er altijd iets uit de oorspronkelijke stof, want het wordt vervangen.

Noem dat er bij een additie niets weggaat. Dat is de kortste manier om de twee uit elkaar te houden, en je kan het nakijken door de atomen te tellen.

23 Hoe maakt men van vloeibare olie een vaster vet, en hoe heet die reactie?

Door diwaterstof te laten adderen aan de dubbele bindingen in de olie, met een katalysator van nikkel of platina. Die reactie heet hydrogenering; de ketens worden daardoor verzadigd en liggen beter tegen elkaar, dus is het vet vaster.

Noem de naam van de reactie en wat ze met de ketens doet. Dit verklaart ook waarom er in zo'n vet minder onverzadigde bindingen zitten en waarom dat een nadeel is voor de gezondheid.